

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

Програмний комплекс автоматизованого аналізу форми лінії Дайсона у спектрах ЕПР на основі згорткових нейромереж

Автори:

Урядов Андрій Вячеславович

Савченко Дарія Вікторівна, д.фіз.-мат.н., доцент

Анотація

У документі представлено програмний комплекс автоматизованого аналізу спектрів електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) з асиметричною лінією Дайсона на основі згорткових нейромереж. Комплекс орієнтований на розв'язання задачі відновлення фізичних параметрів резонансної лінії безпосередньо зі спектрів ЕПР, що є актуальним для дослідження провідних та сильно легованих напівпровідникових і магнітних матеріалів.

Запропонований підхід поєднує фізично коректне моделювання ЕПР-лінії Дайсона з сучасними методами машинного глибокого навчання. У документі детально описано генератор синтетичних спектрів, який реалізує як стандартну феноменологічну модель Дайсона для вузьких ліній, так і модифіковану модель, що враховує контр-обертову компоненту мікрохвильового поля у випадку широких ліній. Генератор дозволяє формувати великі навчальні вибірки у широкому діапазоні фізичних параметрів та доповнювати їх реалістичними експериментальними спотвореннями, зокрема шумом, спотворенням базової лінії та калібрувальними похибками магнітного поля.

На основі згенерованих синтетичних даних розроблено та навчено згорткову нейромережеву модель, здатну одночасно прогнозувати резонансне магнітне поле B_0 , ширину лінії ΔB та параметр асиметрії лінії ЕПР. Запропоновано методику підготовки даних, нормування цільових параметрів та контролю перенавчання, що забезпечує стабільну збіжність моделі та узагальнювальну здатність на незалежних тестових вибірках.

Програмний комплекс реалізовано з використанням середовищ MATLAB та Python і орієнтовано на подальше застосування для автоматизованого аналізу експериментальних ЕПР-спектрів. Запропонований підхід дозволяє істотно зменшити трудомісткість обробки спектрів, усунути суб'єктивність ручного підбору параметрів та створює основу для впровадження методів машинного навчання в практику аналізу ЕПР-даних.

Abstract

This document presents a software complex for automated analysis of electron paramagnetic resonance (EPR) spectra with an asymmetric Dyson line based on convolutional neural networks. The complex is aimed at solving the problem of reconstructing physical parameters of the resonance line directly from EPR spectra, which is relevant for the study of conducting and heavily doped semiconductor and magnetic materials.

The proposed approach combines physically consistent modeling of the Dyson EPR line with modern deep learning techniques. A synthetic spectrum generator is described in detail, implementing both the standard phenomenological Dyson model for narrow lines and a modified model that accounts for the counter-rotating component of the microwave field in the case of broad lines. The generator enables the formation of large training datasets over a wide range of physical parameters and their augmentation with realistic experimental distortions, including noise, baseline distortions, and magnetic field calibration errors.

Based on the generated synthetic data, a convolutional neural network model was developed and trained to simultaneously predict the resonance magnetic field B_0 , the linewidth ΔB , and the EPR line asymmetry parameter. A data preparation and target normalization strategy, as well as procedures for monitoring overfitting, are proposed to ensure stable model convergence and generalization performance on independent test datasets.

The software complex is implemented using MATLAB and Python environments and is intended for further application to automated analysis of experimental EPR spectra. The proposed approach significantly reduces the labor intensity of spectral processing, eliminates the subjectivity of manual parameter fitting, and provides a basis for introducing machine learning methods into practical EPR data analysis.

Зміст

Анотація	2
Abstract	3
Список скорочень	8
Вступ	9
1 Склад програмного комплексу автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона	11
1.1 Модуль генерації синтетичних спектрів	11
1.2 Модуль підготовки та завантаження датасету	13
1.3 Модуль згорткової нейромережі	13
1.4 Модуль навчання та керування експериментами	14
1.5 Модуль оцінки якості та тестування	14
1.6 Модуль практичного застосування до експериментальних даних	15
1.7 Допоміжні утиліти	15
1.8 Обчислювальне середовище та відтворюваність результатів	16
2 Підсистема фізичного моделювання та генерації синтетичних спектрів	17
2.1 Призначення та область застосування генератора синтетичних спектрів	17
2.2 Фізична модель лінії Дайсона	17
2.2.1 Вузькі лінії Дайсона	18
2.2.2 Широкі лінії та модифікована модель Дайсона . . .	19
2.3 Алгоритм генерації синтетичних ЕПР-спектрів	20
2.3.1 Вибір фізичних параметрів	20
2.3.2 Автоматичний вибір режиму генерації	20
2.3.3 Формування осі магнітного поля	21
2.3.4 Обчислення спектра першої похідної	21
2.3.5 Нормування та узгодження фази сигналу	22

2.3.6	Підготовка спектра до аугментації	22
2.4	Моделювання експериментальних спотворень	22
2.4.1	Адитивний шум	23
2.4.2	Базова лінія	23
2.4.3	Калібрувальні спотворення магнітного поля	24
2.4.4	Спайкові артефакти	24
2.4.5	Згладжування спектра	25
2.4.6	Принципова роль аугментацій	25
2.5	Формат вихідних даних та використання в нейромережах .	25
2.5.1	Масив синтетичних спектрів	26
2.5.2	Масив параметрів моделі	26
2.5.3	Ось магнітного поля	27
2.5.4	Метадані генерації	27
2.5.5	Візуальний контроль згенерованих спектрів	27
2.5.6	Використання даних у згорткових нейромережах . .	28
2.6	Висновки	28
3	Підсистема нейромережевого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона	31
3.1	Постановка задачі та формалізація підходу	32
3.1.1	Вхідні дані	32
3.1.2	Вихідні параметри	34
3.1.3	Нейромережева модель	34
3.1.4	Мотивація підходу	35
3.2	Підготовка та формування датасету	35
3.2.1	Джерела даних для навчання моделі	35
3.2.2	Завантаження та структура синтетичного датасету	35
3.2.3	Формування синтетичної навчальної вибірки	36
3.2.4	Формування багатоканального вхідного представлення	36
3.2.5	Нормалізація вихідних параметрів	37
3.2.6	Розподіл датасету на підвибірки	37
3.2.7	Підготовка експериментальних спектрів ЕПР	38
3.3	Архітектура згорткової нейромережі	38
3.3.1	Загальна структура моделі	38
3.3.2	Вхідний шар та початкові згорткові шари	38

3.3.3	Резидуальні блоки та принцип залишкового навчання	40
3.3.4	Дилатація та ефективне розширення поля зору . . .	40
3.3.5	Зменшення розмірності та ієрархічні рівні ознак . .	41
3.3.6	Глобальна агрегація ознак	41
3.3.7	Повнозв'язна частина та регуляризація	41
3.3.8	Багатоголова регресія та вихідні параметри	41
3.3.9	Чисельна стабільність та mixed precision	42
3.3.10	Функції втрат та балансування виходів	42
3.3.11	Відтворюваність результатів	43
3.4	Процедура навчання моделі	43
3.4.1	Загальна постановка задачі навчання	43
3.4.2	Функція втрат та балансування виходів	43
3.4.3	Оптимізаційний алгоритм та стабілізація градієнтів	44
3.4.4	Організація навчального процесу	44
3.4.5	Запобігання перенавчанню та керування швидкістю навчання	44
3.4.6	Критерії завершення навчання	45
3.4.7	Збереження результатів навчання та відтворюваність	45
3.4.8	Обчислювальне середовище	46
3.5	Валідація та оцінка якості моделі	46
3.5.1	Мета валідації та контролю якості	46
3.5.2	Побудова тестового входу та узгодження з віссю B	47
3.5.3	Завантаження моделі та параметрів нормалізації . .	47
3.5.4	Отримання прогнозів та денормалізація	47
3.5.5	Метрики оцінки якості в фізичних одиницях	48
3.5.6	Візуальний контроль	48
3.5.7	Збереження прогнозів та артефактів оцінки	50
3.5.8	Роль оцінки якості у розвитку моделі	50
3.6	Тестування моделі та практичне застосування	50
3.6.1	Мета тестування	50
3.6.2	Тестування на синтетичних спектрах	51
3.6.3	Застосування до експериментальних спектрів ЕПР .	51
3.6.4	Порівняння з класичним ручним аналізом	54

3.6.5	Обчислювальна ефективність та інженерна відтворюваність	54
3.6.6	Обмеження практичного застосування	54
3.7	Висновки до розділу	55
4	Утиліти	57
4.1	Утиліта оцінки середовища виконання	57
4.2	Утиліта підготовки експериментального спектра	58
4.3	Утиліта валідації результатів нейромережевого аналізу на експериментальних спектрах	59
	Додатки	61
A	Вихідний код генератора синтетичних спектрів	61
Б	Вихідний код модулів нейромережевого аналізу	72
В	Вихідний код утиліти підготовки експериментальних спектрів	104
Г	Вихідний код утиліти валідації результатів нейромережевого аналізу	108
	Список використаних джерел	114

Список скорочень

ЕПР — електронний парамагнітний резонанс.

1D-CNN — одновимірна згорткова нейромережа.

CNN — згорткова нейромережа (Convolutional Neural Network).

CSV — текстовий формат зберігання табличних даних (Comma-Separated Values).

DL — глибоке навчання (Deep Learning).

DTA/DSC — формати файлів експериментальних ЕПР-даних спектрометрів Bruker.

EasySpin — пакет MATLAB для моделювання та аналізу спектрів ЕПР.

GPU — графічний процесор (Graphics Processing Unit).

JSON — текстовий формат збереження структурованих даних (JavaScript Object Notation).

Keras — високорівневий інтерфейс для розробки нейромереж, що працює поверх TensorFlow.

MAE — середня абсолютна похибка (Mean Absolute Error).

MATLAB — програмне середовище для чисельних розрахунків та моделювання.

ML — машинне навчання (Machine Learning).

NumPy — бібліотека Python для роботи з багатовимірними масивами та чисельними обчисленнями.

RAM — оперативна пам'ять (Random Access Memory).

RMSE — середньоквадратична похибка (Root Mean Squared Error).

SNR — відношення сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio).

TensorFlow — програмна бібліотека для побудови та навчання нейромережових моделей.

α — ефективний параметр асиметрії у модифікованій моделі Дайсона для широких ліній.

B_0 — резонансне магнітне поле.

ΔB — ширина резонансної лінії, визначена як відстань між піками першої похідної (peak-to-peak).

p — безрозмірний параметр асиметрії лінії Дайсона у стандартному режимі.

Вступ

Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) є одним з ключових експериментальних методів дослідження електронних і магнітних властивостей матеріалів [1]. Ще у класичній роботі Ф. Дайсона було показано, що врахування дифузії провідних електронів та скін-ефекту призводить до характерної асиметричної форми ЕПР-лінії в металах [2]. У провідних та сильно легованих напівпровідникових системах форма резонансної лінії ЕПР істотно відрізняється від симетричної лоренцевої і описується так званою лінією Дайсона, асиметрія якої зумовлена впливом скин-ефекту та дифузією носіїв заряду [3].

Кількісний аналіз ЕПР-спектрів з лінією Дайсона традиційно ґрунтується на процедурі підгонки експериментальних даних до аналітичних моделей, що вимагає значного досвіду дослідника [4] та часто супроводжується неоднозначністю визначення параметрів [3]. Складність аналізу зростає у випадку широких резонансних ліній, низького відношення сигнал/шум та наявності експериментальних артефактів [5].

Останні досягнення в галузі машинного навчання та згорткових нейромереж відкривають нові можливості для автоматизованого аналізу спектральних даних. Проте ефективне застосування нейромережових підходів у фізичних задачах вимагає наявності великих, фізично коректних і репрезентативних навчальних вибірок, отримання яких виключно з експерименту є складним або неможливим [6–8].

У цьому документі представлено програмний комплекс автоматизованого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона з використанням згорткових нейромереж. Комплекс поєднує фізично обґрунтований генератор синтетичних спектрів, що відтворює як форму резонансної лінії, так і типові експериментальні спотворення, з нейромережевою моделлю, навченою на цих синтетичних даних для відновлення фізичних параметрів спектра.

Особливістю запропонованого підходу є автоматичний вибір фізичної моделі залежно від ширини резонансної лінії, що забезпечує коректний опис як вузьких, так і широких ліній Дайсона. Чітке розділення фізичної моделі та експериментальних ефектів у процесі генерації даних дозволяє контролювати внесок кожного з них і підвищує узагальнювальну здатність

нейромережевої моделі.

Метою документу є детальний опис структури програмного комплексу, фізичних моделей, алгоритмів генерації синтетичних даних, а також принципів створення, навчання, валідації, тестування та практичного використання згорткових нейромереж для автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона.

Описаний програмний комплекс є результатом оригінальної авторської розробки. У документі наведено структуру, алгоритми та реалізаційні рішення програмного забезпечення, які не є загальновідомими та відтворюють індивідуальний характер творчої діяльності авторів.

У межах цього програмного комплексу об'єктом авторського права є сукупність оригінальних програмних компонентів та реалізаційних рішень, що включає MATLAB-генератор синтетичних ЕПР-спектрів з лінією Дайсона, модулі підготовки та обробки даних, реалізовані мовою Python, згорткова нейромережева модель разом з її архітектурою та процедурою навчання, допоміжні утиліти для попередньої обробки й аналізу спектральних даних, а також структура та формати вхідних і вихідних даних, які забезпечують інтеграцію всіх компонентів у єдиний функціональний програмний комплекс.

Оформлення документа виконано відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015.

1 Склад програмного комплексу автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона

Розроблений програмний комплекс призначений для автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона на основі згорткових нейромереж і реалізує повний цикл обробки даних — від генерації синтетичних спектрів і навчання моделі до практичного застосування для експериментальних вимірювань.

Архітектурно комплекс складається з кількох логічно відокремлених, але функціонально узгоджених підсистем:

1. Підсистеми підготовки експериментальних спектрів.
2. Підсистеми фізичного моделювання та генерації синтетичних спектрів.
3. Підсистеми нейромережевого аналізу спектрів.

На рис. 1 наведено блок-схему архітектури програмного комплексу, що ілюструє взаємодію його основних компонентів.

1.1 Модуль генерації синтетичних спектрів

Модуль генерації синтетичних спектрів (детально описаний у розділі 2) реалізовано в середовищі MATLAB [9] з використанням фізичної моделі лінії Дайсона. Його основним призначенням є формування навчального датасету з наперед відомими параметрами резонансної лінії.

Функціонально модуль забезпечує:

- генерацію однокомпонентних ЕПР-спектрів з лінією Дайсона у двох режимах;
- випадкову вибірку параметрів B_0 , ΔB та третього параметра π у заданих діапазонах;
- формування осі магнітного поля з фіксованою кількістю точок;
- збереження синтетичних спектрів, параметрів та метаданих у форматі, сумісному з подальшим використанням у Python.

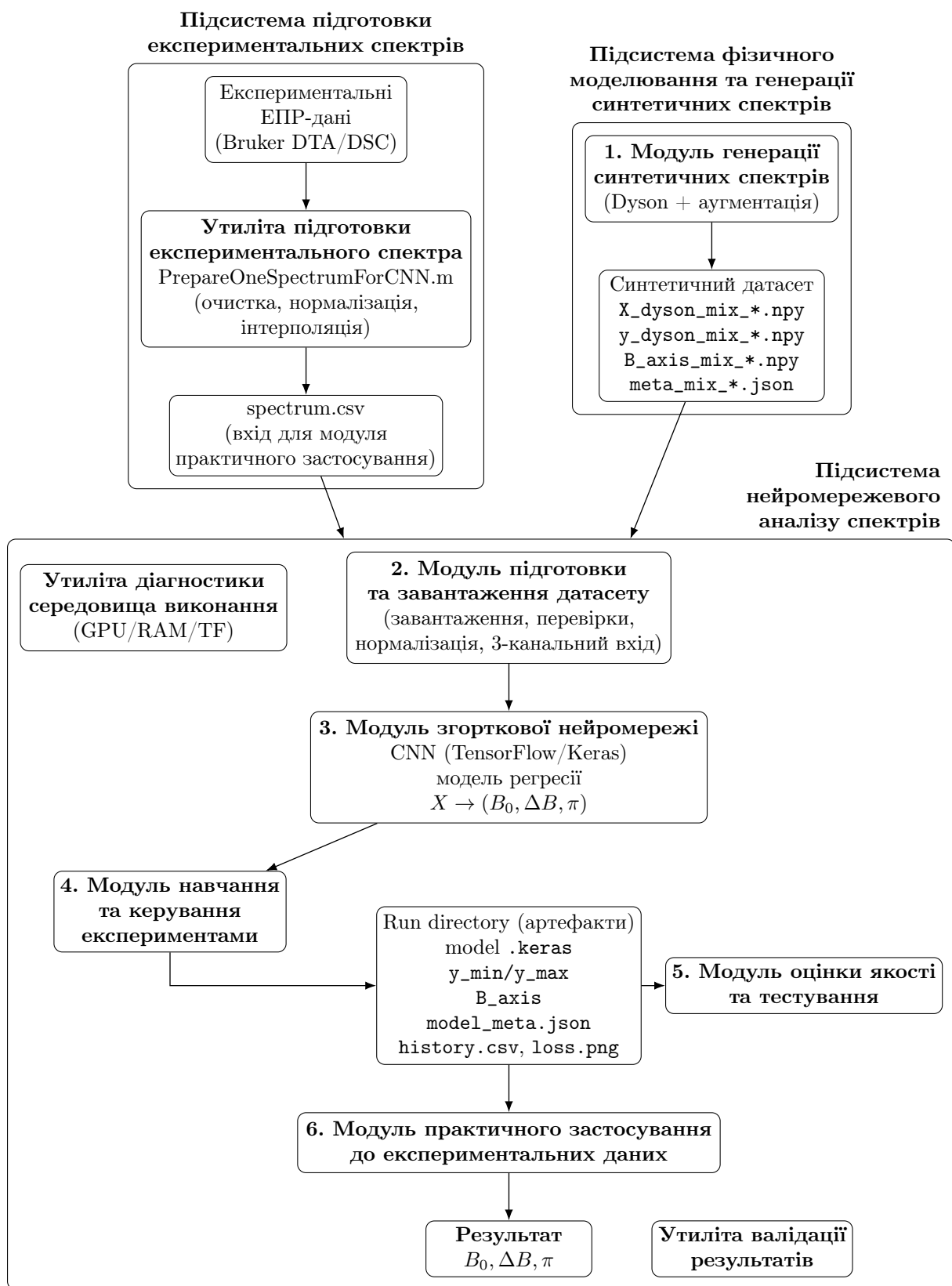


Рис. 1: Структурна схема програмного комплексу автоматизованого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона.

Результатом роботи модуля є набір файлів `.npy` та `.json`, що утворюють синтетичний датасет для навчання нейромережевої моделі.

1.2 Модуль підготовки та завантаження датасету

Модуль підготовки датасету (див. розділ 3) реалізовано у середовищі Python і відповідає за завантаження синтетичних даних, перевірку їх цілісності та формування вхідних і вихідних тензорів для навчання згорткової нейромережі (convolutional neural network — CNN).

До його функцій належать:

- завантаження спектрів, параметрів та осі магнітного поля з Google Drive;
- перевірка узгодженості розмірностей та відсутності некоректних значень;
- обчислення меж нормалізації вихідних параметрів (`y_min`, `y_max`);
- формування багатоканального вхідного представлення спектрів;
- розподіл датасету на навчальну, валідаційну та тестову вибірки.

Цей модуль забезпечує єдиний формат даних для всіх подальших етапів навчання та аналізу.

1.3 Модуль згорткової нейромережі

Центральним компонентом комплексу є багатовихідна одновимірна згорткова нейромережа (див. розділ 3), реалізована у TensorFlow/Keras. Модель призначена для прямого відновлення параметрів лінії Дайсона з багатоканального спектрального сигналу.

Модуль нейромережі включає:

- опис архітектури CNN (згорткові шари, резидуальні блоки, дилатація, глобальна агрегація);
- багатоголову регресійну частину для параметрів B_0 , ΔB та π ;
- механізми регуляризації та чисельної стабілізації (Dropout, gradient clipping, mixed precision);

- процедури компіляції та налаштування функцій втрат і ваг виходів.

Архітектура моделі є універсальною для обох режимів генерації спектрів, а фізична інтерпретація третього параметра визначається метаданими датасету.

1.4 Модуль навчання та керування експериментами

Модуль навчання (див. розділ 3) відповідає за організацію процесу оптимізації параметрів нейромережі та керування навчальними експериментами.

Його складовими є:

- цикл навчання з контролем валідаційної якості;
- механізми EarlyStopping та ReduceLROnPlateau;
- логування значень втрат і метрик;
- збереження артефактів кожного запуску у окремому каталозі (*run directory*).

Кожен запуск навчання зберігається як самодостатній набір файлів, що забезпечує відтворюваність результатів і контроль версій моделі.

1.5 Модуль оцінки якості та тестування

Модуль оцінки якості (див. розділ 3) призначений для кількісної та візуальної перевірки точності моделі на тестових синтетичних спектрах.

Він забезпечує:

- автоматичне завантаження навченої моделі та параметрів нормалізації;
- формування тестового багатоканального входу;
- обчислення метрик MAE та RMSE у фізичних одиницях;
- побудову паритетних діаграм та збереження результатів у табличному вигляді.

Цей модуль використовується як інструмент контролю узагальнювальної здатності моделі.

1.6 Модуль практичного застосування до експериментальних даних

Для практичного використання комплексу реалізовано окремий сценарій визначення параметрів з реальних експериментальних спектрів ЕПР (див. розділ 3).

Модуль включає:

- завантаження попередньо навченої моделі;
- формування багатоканального входу з одного експериментального спектра;
- відновлення параметрів у нормалізованому просторі та перехід до фізичних одиниць;
- збереження результатів у форматах JSON та PNG.

Модуль не потребує повторного навчання моделі та забезпечує швидке серійне опрацювання спектрів.

1.7 Допоміжні утиліти

До складу комплексу входять допоміжні утиліти, що не беруть безпосередньої участі у навчанні моделі, але забезпечують коректність і відтворюваність обчислювального процесу.

Зокрема реалізовано:

- утиліту діагностики середовища виконання (GPU, RAM, TensorFlow);
- утиліту підготовки одного експериментального спектра для подачі на вхід CNN.
- утиліту валідації результатів нейромережевого аналізу, призначену для порівняння експериментального спектра з реконструйованим спектром, відновленим за параметрами лінії Дайсона, передбаченими згортковою неймережею.

Остання утиліта забезпечує незалежну перевірку коректності визначення фізичних параметрів B_0 , ΔB та π шляхом прямого зіставлення експериментальних даних із результатами реконструкції на тій самій осі

магнітного поля. Це дозволяє підтвердити узгодженість нейромережевого аналізу з експериментом та є завершальним етапом обробки реальних спектрів ЕПР.

Опис цих утиліт зроблено у розділі 4, а їх вихідний код наведено у додатках Б, В, та Г.

1.8 Обчислювальне середовище та відтворюваність результатів

Для забезпечення відтворюваності отриманих результатів усі розрахунки, генерація синтетичних спектрів та нейромережевий аналіз виконувалися у фіксованому обчислювальному середовищі з такими версіями програмного забезпечення та бібліотек:

- MATLAB 25.2.0 (R2025b) з пакетом EasySpin 6.0.11;
- Python 3.12.12;
- TensorFlow 2.19.0;
- NumPy 2.0.2;
- SciPy 1.16.3;
- Matplotlib 3.10.0.

Використання зазначених версій програмного забезпечення гарантує відтворюваність результатів нейромережевого аналізу та реконструкції спектрів ЕПР.

2 Підсистема фізичного моделювання та генерації синтетичних спектрів

Підсистема фізичного моделювання та генерації синтетичних спектрів є ключовим компонентом розробленого програмного комплексу автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона. Вона складається з модуля генерації синтетичних спектрів (генератора синтетичних спектрів), який використовує фізичну модель лінії Дайсона для генерації синтетичного датасету.

2.1 Призначення та область застосування генератора синтетичних спектрів

У цьому розділі описано програмний генератор синтетичних спектрів електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) з лінією Дайсона, призначений для формування навчальних вибірок при побудові та тренуванні згорткових нейромереж. Генератор орієнтований на моделювання спектрів в середовищі MATLAB [9] з використанням пакету EasySpin [10] у широкому діапазоні параметрів, характерних для реальних експериментів ЕПР.

Основною метою генератора є створення фізично коректних синтетичних спектрів, які відтворюють як форму резонансної лінії, так і типові експериментальні спотворення (див. додаток А).

2.2 Фізична модель лінії Дайсона

Електронний парамагнітний резонанс у провідних та сильно легованих напівпровідникових матеріалах характеризується асиметричною формою резонансної лінії, відомою як лінія Дайсона. Походження цієї асиметрії зумовлене скін-ефектом, що спричиняє неоднорідний розподіл мікрохвильового поля в зразку, та дифузією носіїв заряду крізь скін-шар. Ці чинники призводять до зміщування поглинальної та дисперсійної компонент відгуку системи на мікрохвильове збудження [3, 5, 11—13].

У загальному випадку сигнал ЕПР може бути представлений як суперпозиція лоренцевої функції поглинання та відповідної дисперсійної

складової. У ЕПР-експериментах зазвичай реєструється перша похідна цього сигналу за магнітним полем.

Залежно від співвідношення ширини резонансної лінії та резонансного магнітного поля розрізняють два принципово різні режими: вузькі (narrow) та широкі (broad) лінії Дайсона [3, 5].

2.2.1 Вузькі лінії Дайсона

Вузьким режимом вважається випадок, коли ширина резонансної лінії значно менша за величину резонансного магнітного поля [5]:

$$\Delta B \ll B_0. \quad (1)$$

У цьому випадку вплив області малих магнітних полів на форму резонансної лінії є незначним, і стандартна феноменологічна теорія Дайсона забезпечує фізично коректний опис спектра [3, 5].

Введемо безрозмірну змінну

$$x = \frac{2(B - B_0)}{\sqrt{3} \Delta B}, \quad (2)$$

де B — зовнішнє магнітне поле, B_0 — резонансне поле, а ΔB — ширина лінії, визначена як відстань між піками першої похідної (peak-to-peak).

Перша похідна лоренцевої функції поглинання та відповідна дисперсійна компонента мають вигляд

$$A(x) = \frac{2x}{(1 + x^2)^2}, \quad D(x) = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}. \quad (3)$$

У вузькому режимі сигнал першої похідної ЕПР-лінії описується суперпозицією цих двох складових:

$$\frac{dI}{dB} = C [A(x) + \alpha D(x)], \quad (4)$$

де C — коефіцієнт нормування, а α визначає відносний внесок дисперсійної компоненти [13].

У фізично строгому підході параметр асиметрії не вводиться безпосе-

редньо, а визначається через безрозмірний параметр

$$p = \frac{\lambda}{\delta}, \quad (5)$$

де λ — характерна товщина зразка, а δ — глибина скін-шару. Значення p визначає співвідношення коефіцієнтів поглинання та дисперсії і, відповідно, форму асиметричної лінії Дайсона [13].

Саме цей підхід використовується генератором для моделювання вузьких ліній.

2.2.2 Широка лінія та модифікована модель Дайсона

У випадку широких ліній, коли ширина резонансу стає порівнянною з резонансним магнітним полем,

$$\Delta B \sim B_0, \quad (6)$$

стандартна формула Дайсона призводить до спотворень профілю спектра в області слабких магнітних полів. Це зумовлено неврахуванням контр-обертової компоненти мікрохвильового магнітного поля, що призводить до появи математичної асиметрії ліній відносно нульового поля ($B = 0$) та некоректної апроксимації експериментальних даних у цій області [3, 5].

Для усунення цієї проблеми використовується модифікована модель Дайсона, запропонована Джоші [5]. У цьому підході поглинання описується сумою двох доданків, що відповідають обертовій та контр-обертовій компонентам поля:

$$P(B) \propto \frac{\Delta B + \alpha(B - B_0)}{4(B - B_0)^2 + \Delta B^2} + \frac{\Delta B - \alpha(B + B_0)}{4(B + B_0)^2 + \Delta B^2}. \quad (7)$$

Принципово важливою особливістю цього виразу є протилежний знак при параметрі асиметрії α у другому доданку. Саме це забезпечує парність функції поглинання $P(B)$ відносно нульового поля:

$$P(B) = P(-B), \quad (8)$$

що є фізично необхідною умовою [5].

Оскільки зазвичай в експериментах ЕПР реєструється не саме поглинання, а його перша похідна, у генераторі використовується чисельне диференціювання:

$$\frac{dI}{dB} = \frac{dP(B)}{dB}. \quad (9)$$

Для подальшого аналізу та навчання нейромереж використовується лише додатна частина спектра ($B > 0$), що відповідає реальним експериментальним умовам, коли вимірювання проводяться при зростанні магнітного поля від нуля [3, 5].

Таким чином, у режимі широких ліній генератор забезпечує фізично коректну форму спектра в усьому діапазоні полів та усуває нефізичні артефакти, притаманні стандартній формулі Дайсона.

2.3 Алгоритм генерації синтетичних ЕПР-спектрів

Генерація синтетичних ЕПР-спектрів у даному програмному комплексі базується на поєднанні фізично коректної моделі резонансної лінії та алгоритмічних процедур, що відтворюють реальні умови ЕПР-експерименту. Алгоритм побудови кожного спектра складається з послідовних етапів, описаних нижче.

2.3.1 Вибір фізичних параметрів

Для кожного синтетичного спектра випадковим чином генерується набір фізичних параметрів у заданих користувачем діапазонах:

- резонансне магнітне поле B_0 ;
- ширина резонансної лінії ΔB (peak-to-peak);
- параметр асиметрії, який у вузькому режимі відповідає параметру p , а у широкому режимі — ефективному параметру α .

Таким чином формується різноманітна вибірка спектрів, що охоплює широкий клас можливих експериментальних ситуацій.

2.3.2 Автоматичний вибір режиму генерації

Тип моделі резонансної лінії визначається автоматично на основі співвідношення ширини лінії та резонансного поля. Вводиться порогове

значення ΔB_{thr} , яке розділяє режими вузьких і широких ліній:

$$\begin{cases} \Delta B < \Delta B_{\text{thr}}, \\ \Delta B \geq \Delta B_{\text{thr}}. \end{cases} \quad (10)$$

Якщо заданий діапазон ширин перекриває порогове значення, генерація переривається з попередженням, оскільки в одному наборі даних не допускається одночасне використання різних фізичних режимів. Такий підхід гарантує однозначність фізичної інтерпретації параметрів у навчальній вибірці. За замовчуванням в генераторі використовується значення $\Delta B_{\text{thr}} = 100$ мТл (1000 Гс).

2.3.3 Формування осі магнітного поля

Для кожного спектра формується дискретна вісь магнітного поля з рівномірним кроком. У загальному випадку використовується інтервал

$$B \in [B_{\min}, B_{\max}], \quad (11)$$

який задається користувачем.

У режимі широких ліній початкове обчислення спектра виконується на симетричній осі

$$B \in [-B_{\max}, +B_{\max}], \quad (12)$$

що є необхідним для коректного врахування контр-обертової компоненти поля в модифікованій моделі Дайсона.

Після обчислення сигналу для подальшого аналізу та навчання нейронмереж використовується лише додатна частина спектра: $B > 0$.

Це відповідає типовим умовам ЕПР-експериментів, у яких вимірювання проводяться при зростанні магнітного поля від нуля.

2.3.4 Обчислення спектра першої похідної

На основі вибраного режиму генерації обчислюється функція поглинання або безпосередньо перша похідна сигналу.

- У вузькому режимі сигнал першої похідної формується безпосере-

дньо з аналітичного виразу для лінії Дайсона.

- У широкому режимі спочатку обчислюється функція поглинання за модифікованою моделлю Дайсона, після чого перша похідна за магнітним полем визначається чисельно.

Чисельне диференціювання реалізується стандартними методами кінцевих різниць, що забезпечує стійкість алгоритму та узгодженість з реальними експериментальними даними.

Отриманий сигнал відповідає формі спектра, який реєструється в експериментах ЕПР із фазочутливим детектуванням.

2.3.5 Нормування та узгодження фази сигналу

Для забезпечення однозначності інтерпретації спектрів усьому набору даних надається єдина орієнтація. Процедура полягає у приведенні сигналу першої похідної до такого вигляду, щоб напрямок екстремумів був узгодженим для всієї вибірки (наприклад, початкове відхилення лінії завжди спрямоване вгору).

Це усуває неоднозначність, пов'язану з фазою детектування в реальному експерименті, та запобігає виникненню помилок при навчанні нейромережевої моделі, зумовлених інверсією вхідних даних.

2.3.6 Підготовка спектра до аугментації

На завершальному етапі формування “ідеального” спектра він передається до модуля моделювання експериментальних спотворень. Важливою особливістю алгоритму є те, що всі аугментації застосовуються *після* побудови фізично коректного спектра.

Такий підхід забезпечує чітке розділення фізичної моделі та експериментальних ефектів і дозволяє контролювати внесок кожного з них у кінцеву форму синтетичних даних.

2.4 Моделювання експериментальних спотворень

Реальні ЕПР-спектри, окрім ідеальної резонансної лінії, завжди містять додаткові спотворення, зумовлені шумом, нестабільністю апаратури,

похибками калібрування та особливостями методу детектування [14–17]. Для забезпечення узагальнювальної здатності нейромережових моделей синтетичні дані мають відтворювати ці ефекти.

У генераторі експериментальні спотворення вводяться у вигляді контрольованих аугментацій, які застосовуються *після* формування фізично коректного спектра. Це дозволяє чітко розділити фізичну модель та експериментальні фактори.

2.4.1 Адитивний шум

Основним джерелом випадкових флуктуацій у спектрах ЕПР є електронний шум детектора та мікрохвильового тракту. У генераторі шум моделюється як адитивний гаусівський процес:

$$S_{\text{noisy}}(B) = S(B) + \eta(B), \quad (13)$$

де $S(B)$ — ідеальний синтетичний спектр, а $\eta(B)$ — випадкова величина з нормальним розподілом.

Рівень шуму задається через відношення сигнал/шум (SNR), виражене в децибелах:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_{\text{sig}}}{\sigma_{\eta}} \right), \quad (14)$$

де A_{sig} — характерна амплітуда сигналу, а σ_{η} — середньоквадратичне відхилення шуму.

Значення SNR випадковим чином обирається з наперед заданого діапазону, що дозволяє відтворити спектри різної якості — від майже ідеальних до сильно зашумлених.

2.4.2 Базова лінія

У реальних експериментах базова лінія спектра рідко є ідеально нульовою. Її спотворення можуть бути зумовлені дрейфом підсилювачів, температурними ефектами або повільними змінами умов вимірювання.

У генераторі базова лінія моделюється як сума трьох складових:

$$B_{\text{base}}(B) = a_0 + a_1(B - B_c) + a_2(B - B_c)^2, \quad (15)$$

де a_0 — постійний зсув, a_1 — лінійний нахил, a_2 — квадратична кривина, а B_c — середина діапазону сканування магнітного поля.

Амплітуди лінійної та квадратичної складових обмежуються таким чином, щоб повний розмах базової лінії не перевищував заданої частки амплітуди сигналу. Це запобігає домінуванню базової лінії над резонансною структурою та зберігає фізичну інтерпретованість спектра.

2.4.3 Калібрувальні спотворення магнітного поля

Похибки калібрування магнітного поля призводять до глобального зсуву або масштабування осі B . Для моделювання цих ефектів у генераторі застосовується перетворення

$$B \rightarrow \alpha_B B + \Delta B, \quad (16)$$

де α_B — коефіцієнт масштабування, а ΔB — постійний зсув поля.

Після застосування такого перетворення спектр інтерполюється назад на рівномірну сітку магнітного поля. Це імітує типову ситуацію, коли експериментальні дані проходять процедуру перерахунку або корекції шкали поля.

2.4.4 Спайкові артефакти

Окремі ЕПР-спектри можуть містити локальні артефакти у вигляді вузьких піків, спричинених електричними перешкодами, короткочасними збоями детектора або цифровими помилками збору даних.

У генераторі такі артефакти моделюються у вигляді поодиноких імпульсів:

$$S(B_i) \rightarrow S(B_i) + A_{\text{spike}}, \quad (17)$$

де B_i — випадково вибрана точка на осі поля, а A_{spike} — амплітуда спайка.

Імовірність появи спайка, а також його максимальна амплітуда жорстко обмежуються, причому для кожного спектра допускається не більше одного такого артефакту. Це відповідає рідкісному характеру подібних подій у реальних вимірюваннях.

2.4.5 Згладжування спектра

У ЕПР-експериментах реєстрований сигнал формується за допомогою фазочутливого детектування з модуляцією магнітного поля. Це призводить до ефективного згладжування спектра.

Для моделювання цього ефекту генератор із заданою імовірністю застосовує згладжування спектра за допомогою гаусівського ядра:

$$S_{\text{smooth}}(B) = \int S(B') G(B - B') dB', \quad (18)$$

де $G(B)$ — нормований гаусівський розподіл із заданою шириною.

Ширина згладжування випадковим чином обирається з визначеного діапазону, що дозволяє імітувати різні умови модуляції та параметри lock-in детектора.

2.4.6 Принципова роль аугментацій

Застосування контрольованих аугментацій дозволяє сформувати навчальну вибірку, яка:

- відтворює ключові фізичні особливості ЕПР-спектрів;
- містить реалістичні експериментальні спотворення;
- забезпечує стійкість нейромережових моделей до шуму та артефактів.

Таким чином, аугментації відіграють ключову роль у переході від ідеалізованої фізичної моделі до практично застосовних синтетичних даних.

2.5 Формат вихідних даних та використання в нейромережах

Результатом роботи генератора є структурований набір файлів, який містить синтетичні ЕПР-спектри, відповідні їм фізичні параметри та допоміжні метадані. Формат вихідних даних обрано таким чином, щоб забезпечити зручну інтеграцію з сучасними інструментами машинного навчання, зокрема зі згортковими нейромережами. У результаті роботи генератора формується структурований набір файлів, що

включає масиви `X_dyson_mix_dataset.npy`, `y_dyson_mix_dataset.npy`, `B_axis_mix_dataset.npy` в форматі NumPy [18], а також файл метаданих `meta_mix_dataset.json` в форматі JSON [19], призначений для збереження додаткової інформації про параметри синтезованих спектрів.

2.5.1 Масив синтетичних спектрів

Основним вихідним файлом є масив синтетичних спектрів

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times N_{\text{pts}}}, \quad (19)$$

де N — кількість згенерованих спектрів, а N_{pts} — кількість точок дискретизації магнітного поля.

Кожен рядок масиву $\mathbf{X}$ відповідає одному синтетичному ЕПР-спектру першої похідної, визначеному на додатній частині осі магнітного поля ($B > 0$). Такий формат безпосередньо відповідає типовим експериментальним даним та не потребує додаткової попередньої обробки перед подачею до нейромережевої моделі.

2.5.2 Масив параметрів моделі

Для кожного спектра формується вектор фізичних параметрів

$$\mathbf{y} = (B_0, \Delta B, \pi), \quad (20)$$

де B_0 — резонансне магнітне поле, ΔB — ширина резонансної лінії (peak-to-peak), а π — параметр асиметрії.

У вузькому режимі параметр π відповідає фізичному параметру p , пов'язаному зі скін-ефектом. У широкому режимі той самий компонент вектора $\mathbf{y}$ інтерпретується як ефективний параметр асиметрії α . Незважаючи на різну фізичну інтерпретацію, єдиний формат вектора параметрів дозволяє використовувати спільну архітектуру нейромережі для обох режимів генерації.

2.5.3 Ось магнітного поля

Окремо зберігається масив значень магнітного поля

$$\mathbf{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_{N_{\text{pts}}}\}, \quad (21)$$

який визначає сітку, на якій задані всі спектри з масиву $\mathbf{X}$.

Збереження осі магнітного поля у явному вигляді забезпечує повну відтворюваність результатів та дозволяє виконувати подальший аналіз або візуалізацію без необхідності повторної реконструкції шкали.

2.5.4 Метадані генерації

Додатково формується файл метаданих у форматі JSON, який містить:

- параметри генерації набору даних;
- використаний режим (вузький або широкий);
- діапазони фізичних параметрів;
- інформацію про застосовані аугментації;
- часову мітку створення набору.

Наявність метаданих є критично важливою для відтворюваності чисельних експериментів та контролю узгодженості різних навчальних вибірок.

2.5.5 Візуальний контроль згенерованих спектрів

Окрім формального задання діапазонів фізичних параметрів та алгоритмічних перевірок, важливим етапом валідації роботи генератора є візуальний контроль згенерованих спектрів. Такий контроль дозволяє безпосередньо оцінити фізичну коректність форми резонансної лінії, узгодженість полярності та реалістичність характерних експериментальних особливостей.

У процесі генерації випадковим чином відбирається підмножина спектрів, які візуалізуються разом із відповідними значеннями фізичних

параметрів B_0 , ΔB та π . На рис. 2 наведено приклад результатів такого візуального контролю випадково вибраних синтетичних спектрів (кількість спектрів для візуалізації задається параметром N_{visual}).

Під час візуального огляду звертається увага на такі ключові аспекти:

- коректну асиметричну форму першої похідної ЕПР-лінії, характерну для лінії Дайсона;
- діапазон значень резонансного поля та ширини лінії;
- варіацію параметра асиметрії, що призводить до зміни співвідношення амплітуд позитивного та негативного піків сигналу
- наявність контрольованого шуму та дрібних флуктуацій, типових для реальних експериментальних спектрів.

Візуалізація виконується лише для додатної частини осі магнітного поля ($B > 0$), що відповідає умовам реєстрації спектрів у стандартних ЕПР-експериментах. Такий підхід дозволяє оперативно виявляти можливі нефізичні артефакти генерації, помилки нормування або некоректну полярність сигналу ще до етапу формування навчальної вибірки.

2.5.6 Використання даних у згорткових нейромережах

Масив спектрів $\mathbf{X}$ використовується як вхідні дані для згорткової нейромережі, тоді як масив параметрів $\mathbf{y}$ виконує роль цільових значень при навчанні з учителем.

Завдяки тому, що всі спектри представлені на однаковій сітці магнітного поля та мають узгоджену полярність, нейромережа може фокусуватися на витягуванні інформативних ознак форми лінії, а не на усуненні тривіальних відмінностей між зразками.

Такий підхід дозволяє будувати моделі, здатні відновлювати фізичні параметри резонансної лінії безпосередньо зі спектрів, що відкриває можливість автоматизованого аналізу експериментальних даних ЕПР

2.6 Висновки

У даному розділі представлено детальний опис генератора синтетичних ЕПР-спектрів з лінією Дайсона, який поєднує фізично коректну

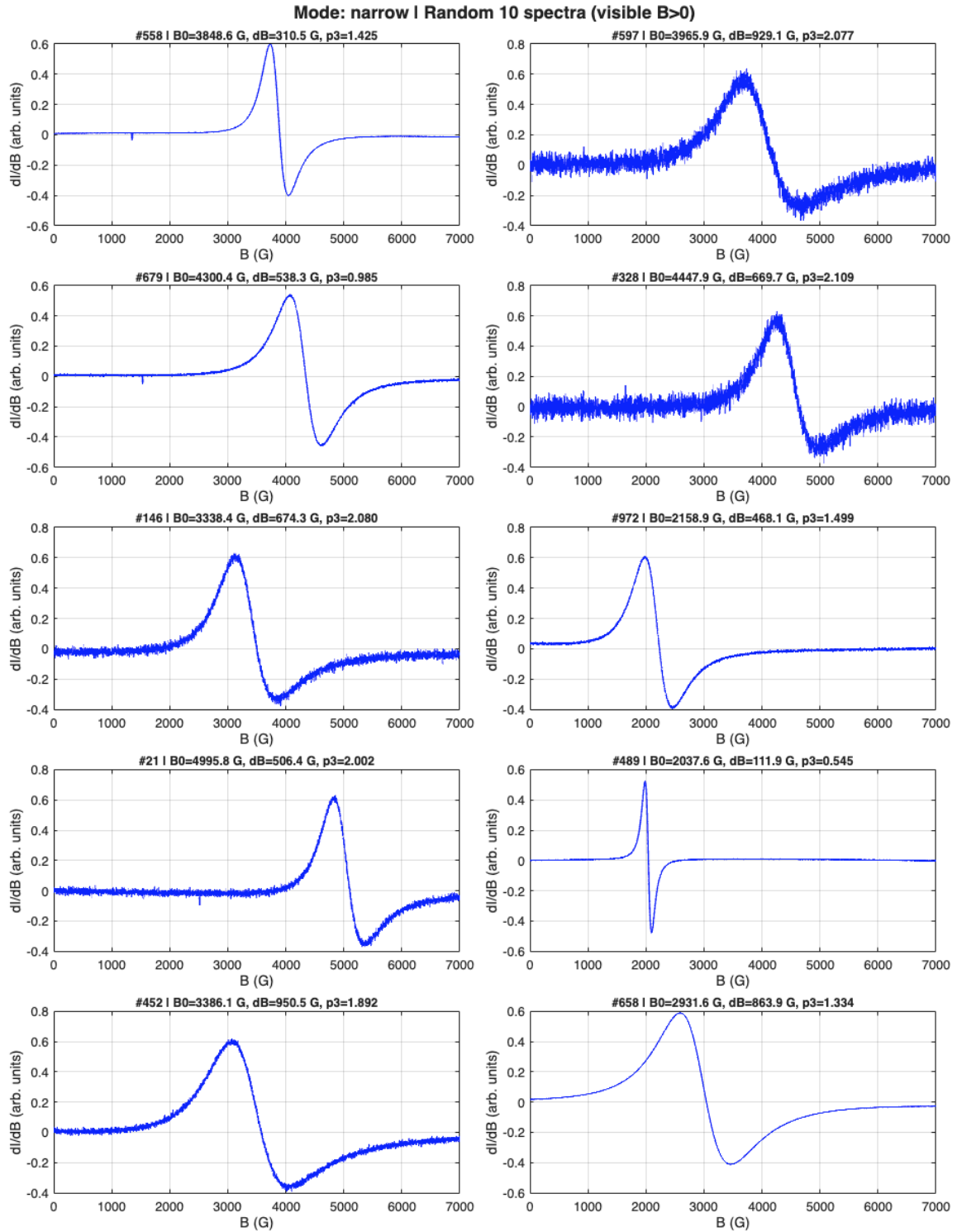


Рис. 2: Приклад результатів візуального контролю згенерованих синтетичних ЕПР-спектрів з лінією Дайсона з відповідними значеннями параметрів B_0 , ΔB та π .

модель резонансної лінії з реалістичним моделюванням експериментальних спотворень.

Запропонований підхід дозволяє формувати навчальні вибірки, придатні для тренування згорткових нейромереж, та забезпечує надійний місток між фізичним моделюванням і сучасними методами машинного глибокого навчання.

3 Підсистема нейромережевого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона

Сучасний аналіз ЕПР-спектрів із лінією Дайсона традиційно базується на підборі параметрів аналітичної моделі шляхом ручного або напівавтоматичного фітінгу. Такий підхід є трудомістким, чутливим до вибору початкових наближень та практично непридатним для серійного аналізу великих масивів спектральних даних.

Особливі труднощі виникають у випадку широких ЕПР-ліній Дайсона, для яких асиметрія, значна ширина та можливе зміщення резонансного поля ускладнюють стабільне визначення параметрів класичними методами. Крім того, при роботі з експериментальними спектрами часто необхідно багаторазово змінювати діапазони параметрів, виконувати повторну генерацію синтетичних спектрів та адаптувати процедуру фітінгу до конкретних умов експерименту [3, 5].

У цьому розділі описано підхід до автоматизованого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона на основі згорткових нейромереж. Запропонований підхід ґрунтується на використанні синтетичних спектрів з наперед відомими параметрами для навчання нейромережевої моделі, яка надалі застосовується до аналізу реальних експериментальних спектрів, зокрема отриманих на спектрометрах Bruker.

Згорткова неймережа розглядається як нелінійний оператор, що безпосередньо відображає форму спектрального сигналу у набір фізичних параметрів лінії Дайсона (28). Такий підхід дозволяє усунути етап ручного підбору параметрів і забезпечує суттєве прискорення аналізу, особливо у випадку багаторазового або потокового опрацювання спектрів.

Подальший виклад у цьому розділі структуровано таким чином, щоб послідовно описати:

- постановку задачі та її формалізацію;
- підготовку навчальних та тестових даних;
- архітектуру згорткової неймережі;
- процедуру навчання, валідації та тестування моделі;
- практичне використання неймережі для аналізу експерименталь-

них ЕПР-спектрів.

Описані методи та реалізації є складовою програмного комплексу автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона і безпосередньо спираються на реалізований програмний код (див. додаток Б).

3.1 Постановка задачі та формалізація підходу

Задача автоматизованого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона полягає у визначенні фізичних параметрів резонансної лінії без використання ручного або напівавтоматичного фітінгу. Такий аналіз є особливо актуальним для провідних та слабо провідних матеріалів, у яких форма резонансної лінії є асиметричною та описується лінією Дайсона.

У межах даного програмного комплексу задача формулюється як задача *регресії з учителем*, де нейромережева модель відображає експериментальний або синтетичний спектр ЕПР у набір параметрів, що однозначно характеризують лінію Дайсона.

Область застосування підходу обмежується:

- спектрами ЕПР з лінією Дайсона;
- діапазонами параметрів, визначеними генератором синтетичних спектрів;
- однокомпонентними спектрами без перекриття кількох резонансних ліній.

3.1.1 Вхідні дані

Вхідним об'єктом моделі є багатоканальний спектральний сигнал, сформований на основі:

- експериментального спектра ЕПР, отриманого на спектрометрі Bruker;
- або синтетичного спектра, згенерованого з використанням генератора, описаного у розділі 2.

Формально вхідні дані подаються у вигляді тензора

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N_{\text{samples}} \times N_{\text{points}} \times C}. \quad (22)$$

де N_{samples} — кількість зразків, N_{points} — кількість точок по осі магнітного поля, а C — кількість каналів.

У реалізованому підході кожен вхідний спектр подається до нейромережі у вигляді триканального тензора

$$\mathbf{X}_i = [X_i^{(0)}(B_k), X_i^{(1)}(B_k), X_i^{(2)}(B_k)], \quad k = 1, \dots, N_{\text{pts}}, \quad (23)$$

де i — номер спектра у вибірці, B_k — k -та точка дискретної осі магнітного поля $\mathbf{B}_{\text{axis}}$.

Перший канал відповідає стандартизованому спектральному сигналу та формується шляхом z-нормалізації [20], як базового метода нормалізації інтенсивностей [21], для кожного спектра окремо:

$$X_i^{(0)}(B_k) = \frac{S_i(B_k) - \mu_i}{\sigma_i}, \quad (24)$$

де $S_i(B_k)$ — вихідний спектр, а μ_i та σ_i — середнє значення та стандартне відхилення спектра i -го зразка, обчислені по всіх точках осі $\mathbf{B}_{\text{axis}}$, що необхідно для стабілізації масштабу вхідних даних [22].

Другий канал формується шляхом нормалізації спектра за схемою min-max до інтервалу $[-1, 1]$, як описано в [21], також для кожного спектра окремо:

$$X_i^{(1)}(B_k) = 2 \frac{S_i(B_k) - \min_k S_i(B_k)}{\max_k S_i(B_k) - \min_k S_i(B_k)} - 1. \quad (25)$$

Третій канал відповідає осі магнітного поля, нормалізованій до інтервалу $[-1, 1]$ на основі мінімального та максимального значень масиву $\mathbf{B}_{\text{axis}}$:

$$X_i^{(2)}(B_k) = 2 \frac{B_k - \min(\mathbf{B}_{\text{axis}})}{\max(\mathbf{B}_{\text{axis}}) - \min(\mathbf{B}_{\text{axis}})} - 1, \quad (26)$$

та є однаковим для всіх спектрів вибірки, що покращує стабільність навчання [21, 23].

3.1.2 Вихідні параметри

Метою моделі є відновлення вектора параметрів лінії Дайсона

$$\mathbf{y} = (B_0, \Delta B, \pi), \quad (27)$$

де:

- B_0 — резонансне поле;
- ΔB — ширина лінії;
- π — параметр, що описує асиметрію лінії Дайсона.

Фізична інтерпретація параметра π залежить від режиму генерації спектра. У *вузькому режимі* параметр π відповідає фізичному параметру p , пов'язаному зі скін-ефектом та дифузією носіїв заряду. У *широкому режимі* той самий компонент вектора $\mathbf{y}$ інтерпретується як ефективний параметр асиметрії α , що використовується для опису модифікованої лінії Дайсона.

Незважаючи на різну фізичну інтерпретацію, використання єдиного формату вектора параметрів дозволяє застосовувати спільну архітектуру згорткової нейромережі для обох режимів генерації спектрів.

3.1.3 Нейромережева модель

Згорткова нейромережа реалізує відображення

$$f_{\theta} : \mathbf{X} \longrightarrow \mathbf{y}, \quad (28)$$

де θ — набір параметрів моделі, що визначаються в процесі навчання на синтетичних спектрах з наперед відомими параметрами.

Використання згорткових нейромереж (CNN) є обґрунтованим [24, 25], оскільки спектр ЕПР є одномірним сигналом із локальними особливостями (екстремуми, асиметрія, зміщення), які ефективно виявляються за допомогою згорткових фільтрів.

3.1.4 Мотивація підходу

На відміну від класичного ручного фітінгу, запропонований підхід дозволяє:

- автоматизувати повний цикл аналізу спектра;
- значно скоротити час визначення параметрів;
- усунути суб'єктивний фактор вибору початкових наближень.

Навіть з урахуванням повного циклу підготовки даних (генерація синтетичних спектрів, нормалізація, навчання моделі) використання згорткової нейромережі є значно швидшим за класичні методи ручного аналізу при серійному опрацюванні спектрів.

3.2 Підготовка та формування датасету

3.2.1 Джерела даних для навчання моделі

Навчання згорткової нейромережі для автоматизованого аналізу спектрів ЕПР з лінією Дайсона здійснюється на основі синтетичного датасету з наперед відомими параметрами. Для реальних експериментальних спектрів істинні значення параметрів резонансної лінії, як правило, невідомі, що унеможливорює їх безпосереднє використання для навчання з учителем.

Синтетичні спектри генеруються за допомогою фізичної моделі лінії Дайсона, реалізованої у межах програмного комплексу та детально описаної в розділі 2. Параметри генератора визначають область коректного застосування нейромережевої моделі, зокрема допустимі діапазони резонансного поля, ширини лінії та параметра асиметрії.

Після завершення навчання модель застосовується до аналізу реальних експериментальних спектрів ЕПР, отриманих на спектрометрах Bruker, за умови узгодженості їх формату та попередньої обробки з навчальними даними.

3.2.2 Завантаження та структура синтетичного датасету

Синтетичний датасет формується у середовищі MATLAB та зберігається у вигляді набору файлів, які надалі використовуються у середовищі

Python/Google Colab. Завантаження датасету здійснюється з Google Drive із використанням захищеної процедури монтування, що забезпечує коректну роботу незалежно від поточного стану середовища виконання.

Датасет складається з таких компонент:

- масиву спектрів `X_dyson_mix_{prefix}.npy` розмірності $(N_{\text{samples}}, N_{\text{points}})$;
- масиву параметрів `y_dyson_mix_{prefix}.npy` розмірності $(N_{\text{samples}}, 3)$, що відповідає вектору $\mathbf{y} = (B_0, \Delta B, \pi)$;
- осі магнітного поля `B_axis_mix_{prefix}.npy` довжини N_{points} ;
- метаданих генерації `meta_mix_{prefix}.json`, що містять інформацію про режим генерації та фізичну інтерпретацію параметра π .

Усі файли проходять перевірку на узгодженість розмірностей та відсутність некоректних значень (NaN, Inf), що гарантує коректність подальшої обробки.

3.2.3 Формування синтетичної навчальної вибірки

Кожному синтетичному спектру однозначно відповідає вектор параметрів $\mathbf{y} = (B_0, \Delta B, \pi)$, згенерований у межах наперед заданих діапазонів. Мінімальні та максимальні значення параметрів визначаються безпосередньо з датасету та використовуються для нормалізації вихідних величин:

$$\mathbf{y}_{\min} = \min(\mathbf{y}), \quad \mathbf{y}_{\max} = \max(\mathbf{y}).$$

Такий підхід забезпечує узгоджене масштабування всіх компонент вектора параметрів та спрощує подальше відновлення фізичних значень після передбачення нейромережею.

3.2.4 Формування багатоканального вхідного представлення

Початково синтетичні спектри зберігаються у вигляді одноканального сигналу $X \in \mathbb{R}^{N_{\text{samples}} \times N_{\text{points}}}$. Безпосередньо перед навчанням формується багатоканальний вхідний тензор (див. 22).

Як вже було детально показано у підрозділі 3.1.1, у реалізованому підході використовується триканальне представлення:

- **канал 0** — стандартизований спектральний сигнал: нормалізація за середнім значенням і стандартним відхиленням для кожного спектра (див. (24));
- **канал 1** — спектр, нормалізований за схемою $\max - \min$ до інтервалу $[-1, 1]$ (див. (25));
- **канал 2** — позиційний канал, сформований з осі магнітного поля B_{axis} , нормалізованої до інтервалу $[-1, 1]$ та повтореної для всіх зразків (див. (26)).

Таке представлення дозволяє нейромережі одночасно враховувати форму сигналу, його відносний масштаб та положення спектральних особливостей вздовж осі магнітного поля.

3.2.5 Нормалізація вихідних параметрів

Вихідні параметри B_0 , ΔB та π масштабуються до інтервалу $[0, 1]$ на основі значень $y_{\min}$ та $y_{\max}$. Нормалізація виконується однаково для всіх компонент вектора параметрів, що дозволяє використовувати єдину функцію втрат під час навчання.

Збережені значення $y_{\min}$ та $y_{\max}$ входять до складу артефактів конкретного запуску навчання та використовуються на етапах валідації, тестування та практичного застосування моделі.

3.2.6 Розподіл датасету на підвибірки

Синтетичний датасет поділяється на три неперекривні підмножини:

- навчальну — для оптимізації параметрів моделі;
- валідаційну — для контролю процесу навчання;
- тестову — для фінальної оцінки узагальнювальної здатності.

Такий поділ забезпечує коректну оцінку якості нейромережевої моделі та дозволяє відокремити етапи навчання, налаштування та тестування.

3.2.7 Підготовка експериментальних спектрів ЕПР

Після завершення навчання нейромережева модель застосовується до експериментальних спектрів ЕПР, підготовлених у форматі, узгодженому з навчальним датасетом. Реальні спектри проходять аналогічну процедуру нормалізації та формування вхідних каналів, що й синтетичні дані, включно з використанням тієї самої осі магнітного поля B_{axis} .

Такий підхід забезпечує коректне перенесення навченої моделі на реальні експериментальні дані без необхідності зміни архітектури або перенавчання.

3.3 Архітектура згорткової нейромережі

3.3.1 Загальна структура моделі

Для регресійного відновлення параметрів лінії Дайсона використовується багатовихідна одновимірна згорткова нейромережа `DysonCNN_mix`, яка реалізує відображення (28). Архітектура орієнтована на аналіз одновимірних сигналів, де інформативні ознаки спектра проявляються локально (екстремуми, асиметрія, зміщення, зміна ширини), але для коректного відновлення параметрів важлива також глобальна форма лінії. Загальна схема архітектури згорткової нейромережі наведена на рис. 3.

Модель складається з трьох основних частин:

- **первинний згортковий екстрактор ознак** (Conv1D з більшими ядрами),
- **ієрархія резидуальних згорткових блоків** зі зменшенням розмірності та дилатацією,
- **агрегація ознак і багатоголова регресійна частина** з трьома виходами (B_0 , ΔB та π).

3.3.2 Вхідний шар та початкові згорткові шари

На вхід моделі подається тензор (22), що містить три канали:

1. **канал 0** — стандартизований спектральний сигнал, див. (24));

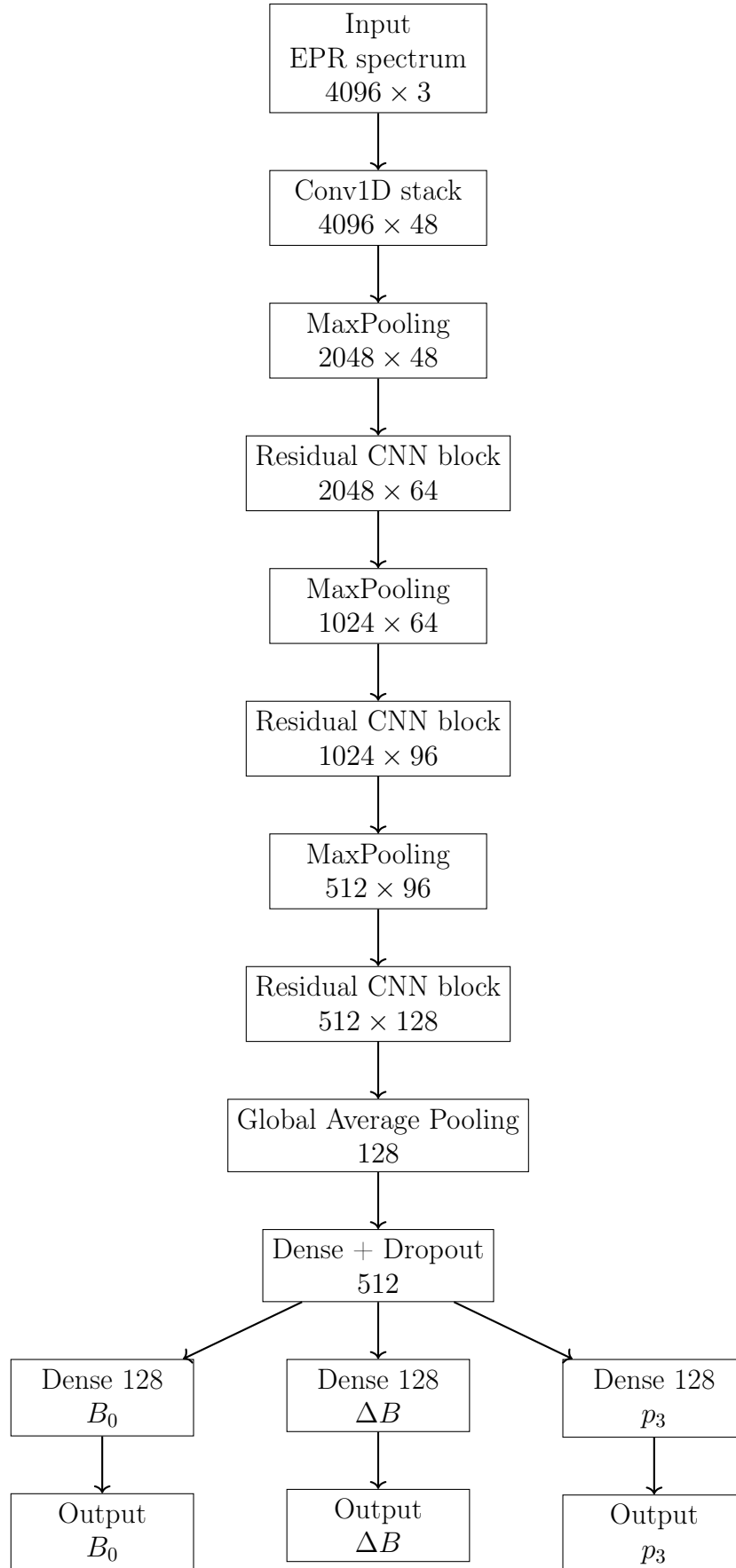


Рис. 3: Структурна блок-схема згорткової нейронної мережі для автоматичного визначення параметрів лінії Дайсона (B_0 , ΔB , p_3) з ЕПР-спектрів.

2. **канал 1** — спектр, нормалізований за схемою $\max - \min$ до інтервалу $[-1, 1]$ (див. (25));
3. **канал 2** — вісь магнітного поля B_{axis} , нормалізована до $[-1, 1]$ (див. (26)) та повторена для всіх зразків .

Перші два згорткові шари виконують первинне перетворення сигналу та витяг базових ознак із використанням відносно великих згорткових ядер ($k = 9$ та $k = 7$). Такий вибір дозволяє на ранньому етапі мережі захоплювати характерні фрагменти форми спектра з ширшою локальною підтримкою, що є корисним для спектрів з вираженою асиметрією та різною шириною лінії.

3.3.3 Резидуальні блоки та принцип залишкового навчання

Основу моделі складають резидуальні блоки одномірних згорток. Кожен резидуальний блок містить дві послідовні згортки **Conv1D** з однаковою кількістю фільтрів, після чого до результату додається вхід блоку (залишкове з'єднання). Якщо кількість каналів на вході відрізняється від кількості фільтрів блоку, застосовується проєкційна згортка 1×1 , яка приводить розмірність вхідного тензора до потрібної.

Залишкові з'єднання виконують дві функції:

- полегшують оптимізацію глибшої мережі за рахунок стабільнішого проходження градієнтів;
- дозволяють моделі поєднувати «просту» (передану напямую) та «уточнювальну» (вивчену згортками) складові ознак.

3.3.4 Дилатація та ефективне розширення поля зору

У резидуальних блоках використано дилатовані згортки (dilated convolutions) з різними значеннями коефіцієнта дилатації. Дилатація збільшує ефективне поле зору згорткових фільтрів без збільшення кількості параметрів, що дозволяє моделі одночасно:

- аналізувати дрібні локальні деталі спектра (при малих дилатаціях),
- враховувати ширші контекстні залежності форми лінії (при великих дилатаціях).

У реалізованій архітектурі дилатація зростає каскадно (за замовчуванням використовуються значення 1, 2, 4, 8), що є ефективним для спектрів, де інформативні ознаки можуть бути рознесені по осі магнітного поля на різні масштаби.

3.3.5 Зменшення розмірності та ієрархічні рівні ознак

Між групами резидуальних блоків застосовано `MaxPooling1D` з коефіцієнтом 2, що зменшує кількість точок уздовж осі магнітного поля. Це дозволяє поступово переходити від детального опису форми лінії до більш узагальнених ознак на вищих рівнях представлення та одночасно зменшує обчислювальні витрати.

Кількість фільтрів зростає на глибших рівнях ($64 \rightarrow 96 \rightarrow 128$), що відповідає збільшенню «семантичної» складності ознак у міру проходження сигналу через мережу.

3.3.6 Глобальна агрегація ознак

Після згорткової частини застосовується `GlobalAveragePooling1D`, який агрегує ознаки по всій осі магнітного поля та перетворює тензор ознак у вектор фіксованої довжини. Така агрегація забезпечує інваріантність до локальних зсувів окремих ознак і підкреслює загальну форму спектра, що є суттєвим для стабільного відновлення параметрів B_0 , ΔB та параметра асиметрії.

3.3.7 Повнозв'язна частина та регуляризація

Після глобальної агрегації використовується повнозв'язний шар розмірності 512 з нелінійністю `ReLU`. Для зниження перенавчання застосовано `Dropout` з імовірністю 0.15, що виконує стохастичне вимкнення частини нейронів під час навчання та підвищує узагальнювальну здатність моделі.

3.3.8 Багатоголова регресія та вихідні параметри

Остаточне відновлення параметрів реалізовано у вигляді трьох незалежних регресійних «голів» (multi-head regression) з однаковою структурою:

проміжний шар `Dense(128, ReLU)` та вихідний `Dense(1, linear)`. Вихідні вузли відповідають трьом параметрам:

- `B0` — оцінка резонансного поля B_0 ,
- `dB` — оцінка ширини лінії ΔB ,
- `p3` — оцінка третьої компоненти вектора параметрів π , яка інтерпретується як p (вузький режим) або як α (широкий режим), відповідно до (27).

3.3.9 Чисельна стабільність та mixed precision

Для прискорення обчислень та ефективнішого використання ресурсів GPU модель може працювати в режимі змішаної точності (`mixed_float16`). Щоб уникнути чисельних проблем при обчисленні функції втрат і градієнтів, вихідні шари примусово задаються у форматі `float32`. Такий підхід зберігає переваги змішаної точності в основній частині мережі, але забезпечує стабільність у критичних операціях регресії.

3.3.10 Функції втрат та балансування виходів

Модель оптимізується за допомогою оптимізатора Adam зі швидкістю навчання $\eta = 10^{-3}$. Для кожного виходу нейромережі використовується квадратична функція втрат (mean squared error, MSE), яка визначається як

$$\text{MSE}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(y_{i,j}^{\text{true}} - y_{i,j}^{\text{pred}} \right)^2, \quad (29)$$

де N — кількість зразків у вибірці, j — індекс вихідного параметра (B_0 , ΔB або π), $y_{i,j}^{\text{true}}$ — істинне значення параметра, а $y_{i,j}^{\text{pred}}$ — відповідне прогнозоване значення.

Загальна функція втрат моделі визначається як сума квадратичних похибок для всіх вихідних параметрів:

$$\mathcal{L} = \sum_j \text{MSE}_j. \quad (30)$$

З метою збалансування навчання багатовихідної регресії вводяться ваги втрат, причому для виходу p_3 застосовується підсилювальний коефіцієнт (у реалізованому налаштуванні — 2.0). Це дозволяє підвищити внесок параметра асиметрії у загальну цільову функцію та покращити його відновлення у випадках, коли масштаб або чутливість цього параметра відрізняється від B_0 та ΔB .

3.3.11 Відтворюваність результатів

Для забезпечення відтворюваності експериментів встановлюється фіксоване значення генератора випадкових чисел. Це зменшує варіативність результатів, пов'язану з ініціалізацією ваг та стохастичними аспектами навчання, і спрощує порівняння різних конфігурацій моделі.

3.4 Процедура навчання моделі

3.4.1 Загальна постановка задачі навчання

Навчання згорткової нейромережі полягає у підборі параметрів θ , які мінімізують різницю між передбаченими та істинними значеннями параметрів лінії Дайсона для синтетичних спектрів ЕПР. Формально розв'язується задача оптимізації, у якій модель f_θ (див. (28)) апроксимує відображення від багатоканального вхідного тензора $\mathbf{X}$ до вектора параметрів $\mathbf{y}$.

У реалізованому програмному комплексі використовується багатовихідна постановка регресії: модель одночасно оцінює три параметри, що відповідають виходам B_0 , ΔB та p_3 . Для коректного підключення багатовихідного режиму навчальні мітки формуються у вигляді словника, де кожному виходу відповідає окремий вектор значень, отриманий з нормалізованого масиву параметрів.

3.4.2 Функція втрат та балансування виходів

Для кожного з трьох виходів моделі використовується середньоквадратична похибка MSE (29), а сумарна функція втрат визначається як

зважена сума часткових втрат:

$$\mathcal{L} = w_{B_0} \text{MSE}(B_0) + w_{\Delta B} \text{MSE}(\Delta B) + w_{\pi} \text{MSE}(\pi), \quad (31)$$

де вагові коефіцієнти задаються за замовчуванням як $w_{B_0} = 1$, $w_{\Delta B} = 1$ та $w_{\pi} = 2$. Підсилення ваги третього виходу (p3) використовується для збалансування процесу навчання у багатовихідній регресії та підвищення точності відновлення параметра асиметрії, чутливість якого до форми спектра може відрізнятися від параметрів B_0 та ΔB .

Для інтерпретованості результатів додатково контролюється середня абсолютна похибка (MAE) окремо для кожного виходу.

3.4.3 Оптимізаційний алгоритм та стабілізація градієнтів

Як було описано вище (див. 3.3.10), оптимізація виконується методом Adam. Для підвищення стабільності навчання використовується обмеження норми градієнта (*gradient clipping*) у вигляді параметра `clipnorm=1.0`. Це зменшує ризик нестабільних кроків оптимізації та покращує збіжність, особливо для глибоких архітектур із резидуальними та дилатованими згортками.

3.4.4 Організація навчального процесу

Навчання виконується ітеративно протягом максимум 300 епох із розміром мініпакета 64. На кожній епосі обчислюються значення сумарної функції втрат та часткових метрик як для навчальної, так і для валідаційної вибірки.

Для контролю динаміки навчання додатково реєструється поточне значення швидкості навчання після кожної епохи, що дозволяє відслідковувати роботу адаптивного планувальника learning rate.

3.4.5 Запобігання перенавчанню та керування швидкістю навчання

Для зменшення ризику перенавчання та автоматичного підбору тривалості навчання застосовуються два стандартні механізми керування

процесом оптимізації:

- **EarlyStopping**: навчання зупиняється, якщо значення `val_loss` не покращується протягом 40 епох (за умови порогу `min_delta=10-6`), при цьому відновлюються ваги моделі з найкращим значенням `val_loss`.
- **ReduceLROnPlateau**: якщо `val_loss` не покращується протягом 10 епох, швидкість навчання зменшується у 2 рази (множник 0.5) аж до нижньої межі 10^{-6} .

Такий підхід забезпечує адаптивну стратегію навчання: на початкових етапах модель швидко наближається до області мінімуму, а надалі виконується більш точне «дотюнення» параметрів за рахунок поступового зменшення швидкості навчання. Відновлення найкращих ваг гарантує, що фінальна модель відповідає оптимальному стану за валідаційним критерієм.

3.4.6 Критерії завершення навчання

Процедура навчання завершується за одним із двох сценаріїв:

- досягнення максимальної кількості епох (300);
- спрацювання механізму **EarlyStopping** за критерієм `val_loss`.

Таким чином, тривалість навчання визначається автоматично на основі якості моделі на валідаційній вибірці, що є більш надійним підходом, ніж фіксована кількість епох.

3.4.7 Збереження результатів навчання та відтворюваність

Після завершення навчання формується окремий каталог запуску (*run directory*) з часовою міткою, у якому зберігаються всі артефакти, необхідні для подальшого використання моделі та відтворення результатів:

- навчена модель у форматі `.keras`;
- параметри нормалізації виходу (`y_min`, `y_max`);
- вісь магнітного поля `B_axis`, що відповідає осі, використаній під час навчання;

- файл метаданих `model_meta.json`, який містить інформацію про датасет, форму входу, перелік виходів, ваги втрат і (за наявності) метадані генератора синтетичних спектрів;
- журнал навчання `history.csv` та графік збіжності втрат `loss.png`.

Для забезпечення відтворюваності експериментів використовується фіксоване зерно генератора випадкових чисел, що зменшує варіативність результатів, пов'язану з ініціалізацією ваг та стохастичними аспектами навчання.

3.4.8 Обчислювальне середовище

Навчання реалізовано у середовищі TensorFlow/Keras та може виконуватися як на локальному CPU, так і з використанням GPU. Для практичного використання рекомендується виконувати навчання у середовищі Google Colab з GPU-прискоренням, що суттєво зменшує тривалість навчання і прискорює підбір конфігурацій моделі.

3.5 Валідація та оцінка якості моделі

3.5.1 Мета валідації та контролю якості

Оцінка якості нейромережевої моделі виконується на даних, що не використовувалися під час оптимізації параметрів θ , з метою перевірки узагальнювальної здатності моделі та виявлення можливих ознак перенавчання. Практично це реалізується через аналіз відхилень між істинними параметрами y синтетичних спектрів та значеннями, відновленими моделлю після навчання.

У межах програмного комплексу контроль якості включає:

- формування коректного багатоканального представлення тестових даних, ідентичного до того, що використовувалося під час навчання;
- завантаження останньої навченої моделі та параметрів нормалізації виходу;
- обчислення кількісних метрик точності у фізичних одиницях;

- візуальну перевірку результатів за допомогою паритетних діаграм (*true vs predicted*);
- збереження прогнозів та графічних артефактів для подальшого аналізу.

3.5.2 Побудова тестового входу та узгодження з віссю B

Для об'єктивної оцінки якості необхідно забезпечити повну узгодженість тестового входу з форматом, який використовувався під час навчання. Тестовий тензор $\mathbf{X}_{\text{test}} \in \mathbb{R}^{N \times N_{\text{points}} \times 3}$ формується з одноканального «сирого» сигналу $\mathbf{s}(B)$ шляхом побудови трьох каналів, аналогічно до процедури, описаної раніше (див. 3.2.4).

Окремо контролюється узгодження довжини осі B_{axis} з кількістю точок спектра N_{points} ; у разі невідповідності процедура оцінки переривається, оскільки модель очікує строго той самий формат осі, який використовувався під час генерації синтетичних спектрів та навчання.

3.5.3 Завантаження моделі та параметрів нормалізації

Для уникнення ручного вибору версії моделі використовується автоматичне завантаження **останнього навчального запуску** з каталогу `runs/`: обирається файл моделі з розширенням `.keras` з найбільшою датою модифікації. Це дозволяє відтворювано прив'язати процедуру оцінки до актуальної моделі без ризику використання застарілої версії.

Разом із моделлю завантажуються межі нормалізації вихідних параметрів $\mathbf{y}$: файли `y_min.npy` та `y_max.npy`. Вони необхідні для переходу від нормалізованого простору прогнозів до фізичних одиниць. Наявність цих файлів контролюється на рівні перевірок, а їх форма має відповідати (1, 3).

3.5.4 Отримання прогнозів та денормалізація

Модель формує прогноз $\mathbf{y}$ у нормалізованому просторі параметрів. Для запобігання виходу за допустимі межі значення прогнозів додатково обмежуються інтервалом $[0, 1]$. Після цього здійснюється перехід до фізичних

одиниць за лінійним перетворенням:

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\text{norm}} \odot (\mathbf{y}_{\text{max}} - \mathbf{y}_{\text{min}}) + \mathbf{y}_{\text{min}}. \quad (32)$$

Такий підхід забезпечує коректне порівняння прогнозів із істинними параметрами тестової вибірки у фізичних одиницях (наприклад, для B_0 та ΔB — в одиницях магнітного поля, а для π — у відповідній інтерпретації, визначеній режимом генерації).

3.5.5 Метрики оцінки якості в фізичних одиницях

Кількісна оцінка точності виконується окремо для кожного виходу моделі (B_0 , ΔB , p_3) після денормалізації. Використовуються дві стандартні метрики регресії:

- **MAE** (mean absolute error) — середня абсолютна похибка;
- **RMSE** (root mean squared error) — корінь із середньоквадратичної похибки.

Обчислення метрик у фізичних одиницях є принциповим, оскільки дозволяє інтерпретувати точність моделі у термінах експериментальних параметрів та безпосередньо порівнювати результати з класичним фітінгом.

3.5.6 Візуальний контроль

Діаграми втрат (training/validation loss). Додатково контролюється динаміка навчання за допомогою діаграм функції втрат (MSE) на тренувальній та валідаційній вибірках. Використовується подання у двох масштабах: (i) повний діапазон значень втрат та (ii) збільшення «хвоста» (зона малих значень), що дозволяє бачити повільні покращення та можливі ознаки перенавчання на пізніх епохах. Такий контроль дозволяє:

- перевірити стабільність оптимізації (відсутність розбігання втрат),
- оцінити момент виходу на плато (diminishing returns),
- виявити початок перенавчання (зростання validation loss при спаданні training loss).

Графіки зберігаються у файл `loss_full_and_zoom.png` (рис. 4), що спрощує порівняння різних запусків навчання.

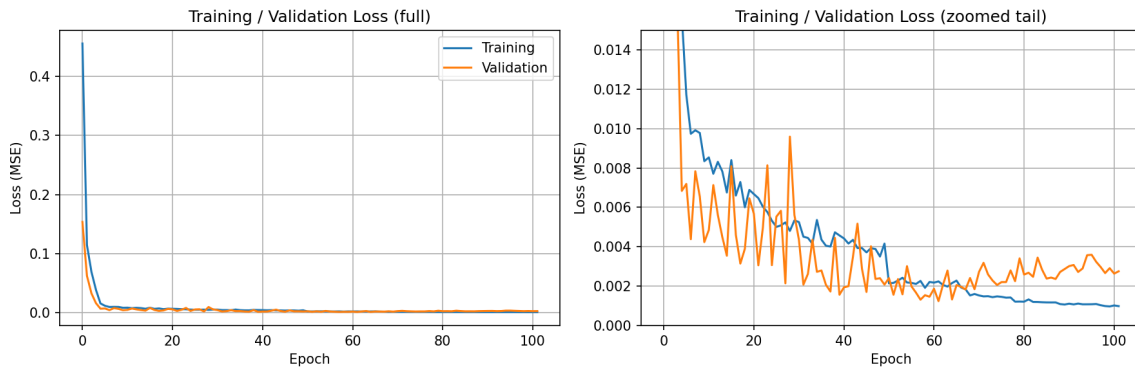


Рис. 4: Приклад діаграм динаміки втрат (MSE) на тренувальній та валідаційній вибірках: повний масштаб (ліворуч) та збільшення області малих значень (праворуч).

Паритетні діаграми. Для додаткового контролю якості будуються паритетні діаграми (*true vs predicted*) окремо для B_0 , ΔB та π . На графіках відображається розсіювання точок $\{(y_i^{\text{true}}, y_i^{\text{pred}})\}$ відносно ідеальної прямої $y^{\text{pred}} = y^{\text{true}}$. Така візуалізація дозволяє швидко виявляти:

- систематичні зсуви (bias) прогнозів,
- неоднорідність похибки в різних ділянках параметричного простору,
- наявність «викидів» або областей з аномальною дисперсією.

Графіки зберігаються у файл `parity_test.png` (рис. 5), що забезпечує відтворюваність аналізу та можливість порівняння різних запусків навчання.

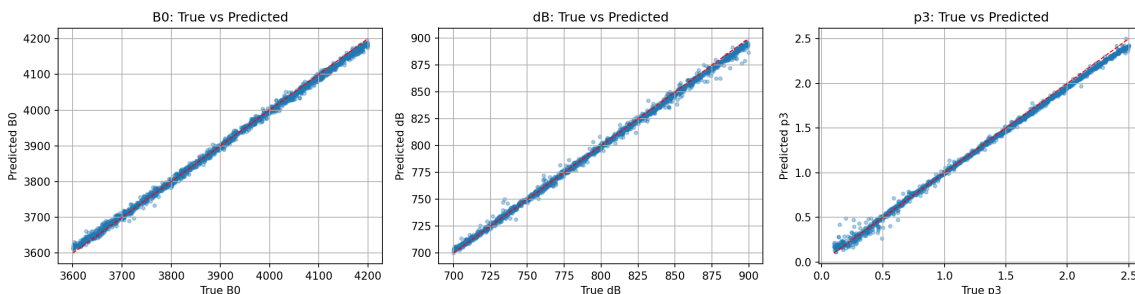


Рис. 5: Приклад паритетних діаграм для оцінки якості відновлення параметрів лінії Дайсона на тестових синтетичних спектрах ЕПР.

3.5.7 Збереження прогнозів та артефактів оцінки

Для подальшого аналізу та документування результатів формується файл `dysonian_test_predictions.csv`, який містить як істинні, так і передбачені значення параметрів у фізичних одиницях у форматі:

$$(B_0^{\text{true}}, \Delta B^{\text{true}}, \pi^{\text{true}}, B_0^{\text{pred}}, \Delta B^{\text{pred}}, \pi^{\text{pred}}).$$

Збереження прогнозів у табличному вигляді дозволяє виконувати додатковий аналіз поза межами ноутбука (наприклад, статистичні узагальнення, аналіз похибки як функції параметрів, відбір проблемних прикладів для розширення датасету).

3.5.8 Роль оцінки якості у розвитку моделі

Результати оцінки на тестових даних використовуються для прийняття рішень щодо подальшого вдосконалення підходу. Зокрема, за наявності систематичних похибок або погіршення точності в певних ділянках параметричного простору можуть бути:

- скориговані діапазони генерації синтетичних спектрів;
- змінені правила формування каналів входу;
- збільшена щільність прикладів у проблемних областях;
- налаштовані ваги втрат для окремих виходів у багатовихідній регресії.

Таким чином, етап оцінки якості є не лише контролем працездатності моделі, але й інструментом керованого розвитку датасету та архітектурних рішень у межах програмного комплексу.

3.6 Тестування моделі та практичне застосування

3.6.1 Мета тестування

Тестування нейромережевої моделі виконується як фінальний етап контролю працездатності після завершення навчання та валідації. На відміну від валідації, де ключовою метою є контроль процесу навчання

та раннє виявлення перенавчання, тестування орієнтоване на перевірку готовності моделі до реального використання: відтворюване завантаження конкретної версії моделі, коректне формування вхідних каналів, отримання прогнозу та інтерпретація результатів у фізичних одиницях.

У межах програмного комплексу тестування охоплює два взаємодоповнювальні сценарії:

- контроль точності на синтетичних спектрах (об’єктивні метрики у фізичних одиницях);
- практичне застосування до експериментальних спектрів, підготовлених у форматі, сумісному з навченою CNN.

3.6.2 Тестування на синтетичних спектрах

Тестування на синтетичних даних виконується на окремій тестовій вибірці, яка не використовується під час навчання та валідації. Для забезпечення повної сумісності з навчальним форматом формується тестовий вхід $\mathbf{X}_{\text{test}} \in \mathbb{R}^{N \times N_{\text{points}} \times 3}$ (де $N \equiv N_{\text{samples}}$ — кількість зразків у датасеті) шляхом побудови трьох каналів, як описано раніше (див. 3.2.4).

Далі автоматично завантажується остання навчена модель з каталогу `runs/` (обирається файл `.keras` з найбільшою датою модифікації), а також відповідні файли нормалізації виходу `y_min.npy` та `y_max.npy`. Прогнози моделі отримуються у нормалізованому просторі, обмежуються інтервалом $[0, 1]$ та переводяться у фізичні одиниці.

Якість оцінюється окремо для B0, dB та p3 з використанням метрик MAE та RMSE у фізичних одиницях. Додатково будуються паритетні діаграми (*true vs predicted*) і зберігаються у файл `parity_test.png` (рис. 5), а всі істинні та прогнозовані значення параметрів записуються у `dysonian_test_predictions.csv`. Такий набір артефактів дозволяє порівнювати різні запуски навчання та виконувати подальший статистичний аналіз похибок.

3.6.3 Застосування до експериментальних спектрів ЕПР

Практичне використання моделі передбачає відновлення параметрів лінії Дайсона з експериментальних спектрів ЕПР, отриманих на спектро-

метрах Bruker. Робочий сценарій реалізовано у середовищі Google Colab і включає такі кроки:

- **підключення Google Drive** у «безпечному» режимі (із перевіркою, чи накопичувач уже змонтовано, та з можливістю вибору альтернативної точки монтування у разі конфлікту шляхів);
- **вибір каталогу запуску (*run*)**, у якому збережено модель та службові файли (автоматично — останній запуск або вручну за заданим іменем);
- **завантаження моделі** у форматі `.keras` без повторної компіляції (`compile=False`);
- **завантаження меж нормалізації $y_{\min}.npy/y_{\max}.npy$ та осі B_{axis}** з каталогу запуску (для триканального режиму).

Експериментальний спектр подається у вигляді файлу `spectrum.csv`, який формується окремою утилітою попередньої обробки (див. відповідний додаток з лістингом утиліт). Вхідні канали формуються ідентично синтетичному сценарію (див. 3.2.4):

- **ch0**: z -нормалізація сигналу;
- **ch1**: нормалізація до $[-1, 1]$ через $\max - \min$;
- **ch2**: позиційний канал на основі B_{axis} , нормалізований до $[-1, 1]$.

Після цього формується тензор $\mathbf{X}_{\text{in}} \in \mathbb{R}^{1 \times 4096 \times 3}$, виконується передбачення, прогноз обмежується інтервалом $[0, 1]$ і переводиться у фізичні одиниці за збереженими межами нормалізації. У реалізації, описаній у цьому розділі, використано $N_{\text{points}} = 4096$, хоча програмний комплекс підтримує будь-яку кількість точок, цей параметр задається на етапі генерації синтетичних спектрів ЕПР.

Додатково може зберігатися прев'ю сформованих каналів (`real_input_channels_preview.png`) для контролю коректності підготовки входу.

Результати нейромережевого аналізу зберігаються у форматі `real_predicted_params.json`. Даний файл призначений для збереження результатів одного запуску інференсу та містить як нормалізовані, так і фізичні значення відновлених параметрів.

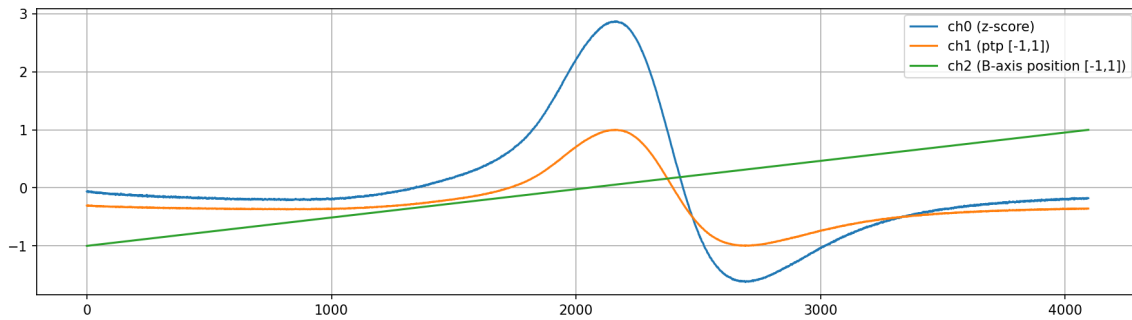


Рис. 6: Приклад експериментального спектру з трьома вхідними каналами.

Структура JSON-файлу включає такі основні поля:

- **runName** — ідентифікатор запуску, що однозначно визначає навчальний експеримент або конфігурацію моделі;
- **model_file** — шлях до файлу збереженої нейромережевої моделі, яка використовувалася для отримання прогнозу;
- **output_names** — впорядкований список назв вихідних параметрів нейромережі;
- **y_pred_norm** — вектор прогнозованих параметрів у нормалізованому просторі нейромережі;
- **y_pred_physical** — словник прогнозованих параметрів, переведених у фізичні одиниці;
- **notes** — додаткова службова інформація щодо формування вхідних каналів або конфігурації обробки даних.

Приклад файлу `real_predicted_params.json` наведено нижче:

```

1 {
2   "runName": "20251217_181905",
3   "model_file":
4     "/content/drive/.../runs/20251217_181905/cnn_model.keras",
5   "output_names": ["B0", "dB", "p3"],
6   "y_pred_norm": [0.6069, 0.7438, 0.8438],
7   "y_pred_physical": {
8     "B0": 3964.136474609375,
9     "dB": 848.7445068359375,
10    "p3": 2.1244895458221436
11  },
12  "notes": "Input channels: [standardize, ptp(-1..1),
13    position(B_axis->-1..1)]."
14 }
```

Збереження результатів у форматі JSON забезпечує повну відтворюваність інференсу, прозорість використаної моделі та можливість подальшого автоматизованого аналізу або інтеграції з іншими програмними модулями.

3.6.4 Порівняння з класичним ручним аналізом

Нейромережевий підхід орієнтований на практичну ефективність при серійному опрацюванні спектрів. Після завершення навчання інференс параметрів для одного спектра є одноразовим прямим проходом через мережу і не потребує ручного підбору початкових наближень або ітеративного фітінгу. У задачах з великим числом спектрів це зменшує вплив суб'єктивного фактора та забезпечує відтворюваний результат за фіксованих налаштувань моделі та попередньої обробки.

3.6.5 Обчислювальна ефективність та інженерна відтворюваність

Ключовою перевагою комплексу є швидкість аналізу після навчання: у практичному сценарії достатньо мати каталог запуску (`run`) з моделлю та службовими файлами, підготовлений експериментальний спектр `spectrum.csv` і виконати стандартний пайплайн формування каналів та передбачення. Автоматичний вибір останнього запуску або можливість ручного задання `runName` забезпечує контроль версій моделі та відтворюваність результатів у часі.

3.6.6 Обмеження практичного застосування

Практичне застосування моделі обмежується такими умовами:

- аналізуються лише спектри ЕПР з лінією Дайсона;
- параметри спектра мають належати до діапазонів, заданих на етапі генерації синтетичних спектрів;
- підтримується однокомпонентна резонансна лінія без перекриття кількох сигналів;

- формат входу має бути узгоджений з форматом, використаним під час навчання (кількість точок, кількість каналів, використана вісь B_{axis}).

За виконання цих умов модель демонструє стабільну та відтворювану роботу як для тестових синтетичних даних, так і для експериментальних спектрів, підготовлених у межах програмного комплексу.

3.7 Висновки до розділу

У цьому розділі сформульовано та реалізовано підхід до автоматизованого аналізу ЕПР-спектрів з лінією Дайсона на основі згорткових нейромереж. Показано повний робочий цикл побудови рішення: від постановки задачі регресії $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{y}$ і визначення області застосування до підготовки датасету, побудови архітектури CNN, навчання, оцінки якості, тестування та застосування моделі до реальних спектрів.

Ключовою передумовою навчання з учителем є використання синтетичних спектрів із наперед відомими параметрами, отриманих з фізичної моделі лінії Дайсона. Це дозволяє навчити модель відновлювати параметри $(B_0, \Delta B, \pi)$ без ручного або напіваавтоматичного фітінгу, зменшити залежність результату від вибору початкових наближень і забезпечити масштабованість підходу для серійної обробки великих масивів спектральних даних.

Архітектурно реалізовано багатовихідну 1D-CNN з ієрархією резидуальних блоків і дилатованих згорток, що поєднує локальне виділення ознак зі «збільшеним полем зору» для врахування глобальної форми лінії. Вхід подається у вигляді багатоканального тензора, узгодженого між синтетичними та експериментальними даними, а третій компонент виходу π використовується в єдиному форматі як для вузького режиму (параметр p), так і для широкого режиму (ефективний параметр α) за умови правильної інтерпретації.

Оцінка якості моделі виконується у фізичних одиницях із використанням метрик MAE/RMSE та паритетних діаграм, що дозволяє інтерпретувати точність у термінах експериментальних параметрів і контролювати наявність систематичних відхилень. Практичний сценарій застосування до реальних спектрів реалізовано як відтворюваний інженерний пайплайн:

фіксується версія моделі (каталог запуску), використовуються збережені межі нормалізації $\mathbf{y}_{\min}$, $\mathbf{y}_{\max}$ та вісь B_{axis} , а результати прогнозування документуються у вигляді артефактів (JSON/CSV/графіки).

Водночас у розділі чітко визначено обмеження застосовності: модель призначена для однокомпонентних спектрів з лінією Дайсона та коректно працює в межах параметричних діапазонів, заданих генератором синтетичних даних, за умови узгодженого формату входу (кількість точок, канали, вісь B). Реалізація підходу подана як частина програмного комплексу; ключові лістинги та допоміжні компоненти наведено в додатку Б, що забезпечує відтворюваність і прозорість запропонованого рішення.

4 Утиліти

Окрім основних модулів генерації синтетичних спектрів та нейромережевого аналізу, у програмному комплексі реалізовано допоміжні утиліти, призначені для контролю коректності середовища виконання, підготовки експериментальних даних та валідації результатів нейромережевого аналізу на експериментальних спектрах. Нижче наведено короткий опис кожної з цих утиліт.

4.1 Утиліта оцінки середовища виконання

Перед створенням і навчанням згорткової нейромережі доцільно перевірити доступні обчислювальні ресурси та готовність програмного середовища (наявність GPU, обсяг RAM, підтримка GPU у TensorFlow тощо). Для цього у складі програмного комплексу використовується утиліта діагностики середовища виконання, реалізована у вигляді окремої комірки для Google Colab.

Утиліта виконує розширену перевірку:

- наявності та характеристик GPU через `nvidia-smi` (тип, обсяг пам'яті, завантаження, версія драйвера);
- наявності та версії CUDA (за можливості, через `nvcc`);
- встановленої версії TensorFlow/Keras і доступності GPU-пристроїв у TensorFlow;
- стану оперативної пам'яті (загальний та доступний обсяг, відсоток використання);
- базового моніторингу зростання споживання RAM (попередження про можливі витoki пам'яті);
- рекомендацій щодо параметрів навчання (зокрема `batch_size` та доцільності `mixed_precision`) залежно від виявлених ресурсів.

Отримані результати використовуються для попередньої оцінки придатності середовища до навчання моделі та для вибору практичних налаштувань навчання. Повний лістинг утиліти діагностики середовища виконання наведено у додатку Б.

4.2 Утиліта підготовки експериментального спектра

Однією з ключових допоміжних утиліт програмного комплексу є скрипт `PrepareOneSpectrumForCNN.m`, призначений для попередньої обробки одного експериментального спектра ЕПР в середовищі MATLAB [9] з використанням пакета EasySpin [10]. Утиліта забезпечує перетворення експериментальних даних, отриманих на спектрометрах Bruker, у формат, безпосередньо придатний для подачі на вхід попередньо навченої згорткової нейромережі.

На першому етапі скрипт виконує зчитування експериментального спектра у форматі DTA/DSC із використанням функції `eprload`, що гарантує коректне відновлення осі магнітного поля та амплітуди сигналу у фізичних одиницях. Після цього здійснюється базова очистка даних, зокрема видалення нечислових значень та приведення спектра до монотонної осі магнітного поля, необхідної для подальшої інтерполяції.

Наступним кроком експериментальний сигнал інтерполюється на фіксовану вісь магнітного поля, що використовувалася під час генерації синтетичних даних і навчання нейромережевої моделі. Вказана вісь зберігається у вигляді окремого файлу `B_axis.npy` та забезпечує повну узгодженість експериментального спектра з форматом вхідних даних CNN.

Для забезпечення коректної роботи нейромережі скрипт формує багатоканальне представлення спектра, яке включає нормалізований сигнальний канал та додаткові допоміжні канали, що відповідають структурі вхідного тензора, використаної під час навчання моделі. Такий підхід унеможливорює систематичні похибки, пов'язані з відмінностями між синтетичними та експериментальними даними.

Результатом роботи утиліти є файл `spectrum.csv`, який містить підготовлені дані у форматі, сумісному з середовищем Google Colab і безпосередньо використовується для нейромережевого інференсу. Окрім цього, скрипт автоматично формує графічне прев'ю підготовленого спектра, що дозволяє візуально проконтролювати коректність етапу попередньої обробки перед подачею даних на вхід CNN.

Повний вихідний код утиліти `PrepareOneSpectrumForCNN.m` наведено в додатку В.

4.3 Утиліта валідації результатів нейромережевого аналізу на експериментальних спектрах

Для перевірки коректності визначення параметрів лінії Дайсона, отриманих за допомогою згорткової нейромережі, у складі програмного комплексу реалізовано окрему утиліту валідації (`Validator.m`). Її призначенням є безпосереднє порівняння експериментального спектра ЕПР з відновленим спектром, реконструйованим на основі параметрів, передбачених нейромережею.

Валідація здійснюється за такою послідовністю. Експериментальний спектр зчитується з файлів формату Bruker (DTA/DSC) із використанням функції `epload` пакета `EasySpin`, що забезпечує коректне відновлення осі магнітного поля та амплітуди сигналу у фізичних одиницях. Далі експериментальний сигнал інтерполюється на вісь магнітного поля, що використовувалась під час навчання та застосування нейромережі, яка зберігається у вигляді окремого файлу (`B_axis`).

На цій самій осі магнітного поля виконується реконструкція спектра лінії Дайсона з використанням параметрів B_0 , ΔB та π , передбачених нейромережею, які зчитуються з файлу `real_predicted_params.json`, що формується на етапі нейромережевого аналізу. У цьому файлі зберігаються значення фізичних параметрів у безпосередньо інтерпретованому вигляді, що дозволяє використовувати їх для подальшої реконструкції спектра без додаткових перетворень. Тип лінії (вузька або широка) визначається автоматично на основі порогового значення ширини ΔB_{thr} , що відповідає логіці генератора синтетичних спектрів. Для коректного порівняння допускається лише лінійне масштабування реконструйованого спектра за амплітудою.

На рис. 7 наведено приклад такого порівняння для одного з експериментальних спектрів. Видно, що реконструйований спектр добре узгоджується з експериментальними даними в усьому діапазоні магнітних полів: правильно відтворюється положення резонансу, ширина лінії та характерна асиметрія лінії Дайсона. Невеликі відхилення у хвостах спектра зумовлені впливом фізичних факторів, які не враховуються в однокомпонентній моделі.

Повний вихідний код утиліти `Validator.m` наведено в додатку Г.

Таким чином, реалізована утиліта валідації підтверджує коректність роботи всього програмного комплексу — від генерації синтетичних спектрів і навчання нейромережі до автоматизованого аналізу та інтерпретації реальних експериментальних даних ЕПР.

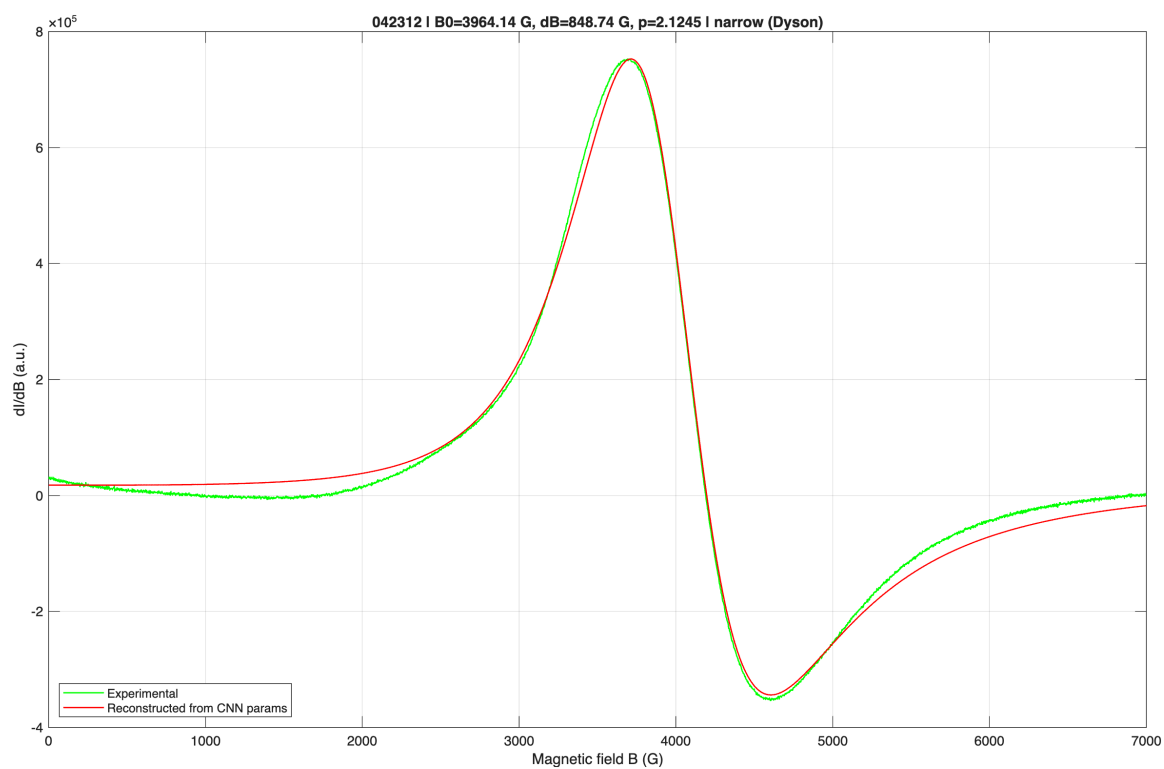


Рис. 7: Порівняння експериментального спектра ЕПР (зелена крива) зі спектром, відновленим за параметрами лінії Дайсона, передбаченими згортковою неймережею (червона крива).